Robotbil med antikollisionssystem baserad på Arduino

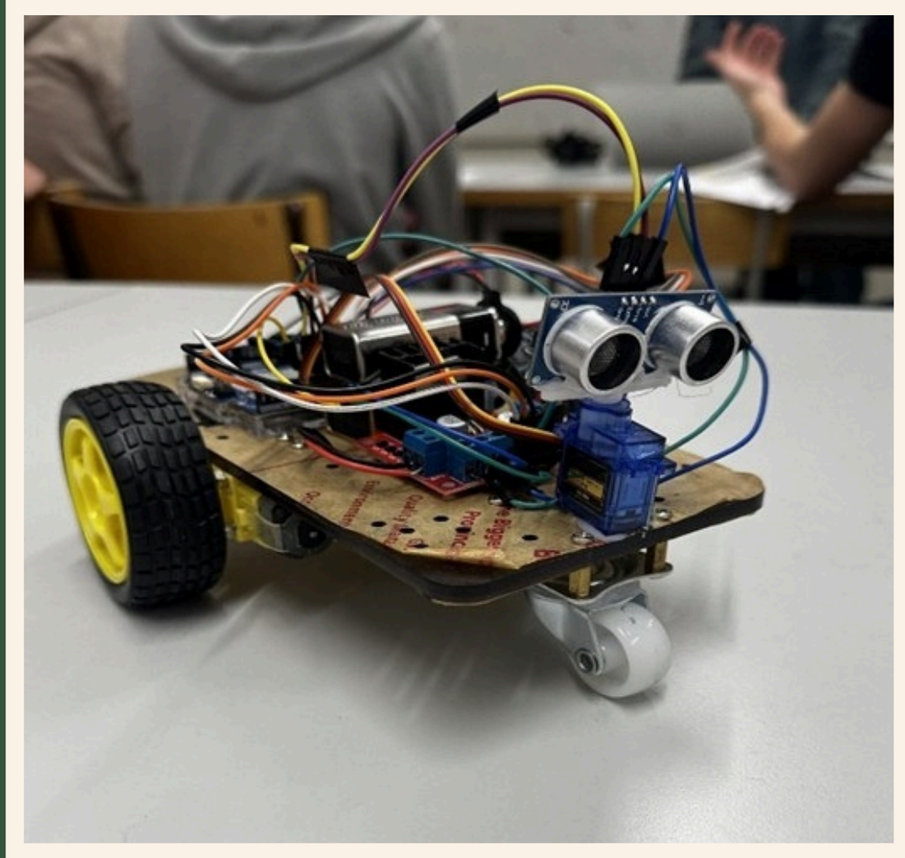


Adam Odeh



Victor Ruiz

Adam Odeh & Victor Ruiz
Östra Reals Gymnasium
Adam_0703@icloud.com
Victor@ruiz.se

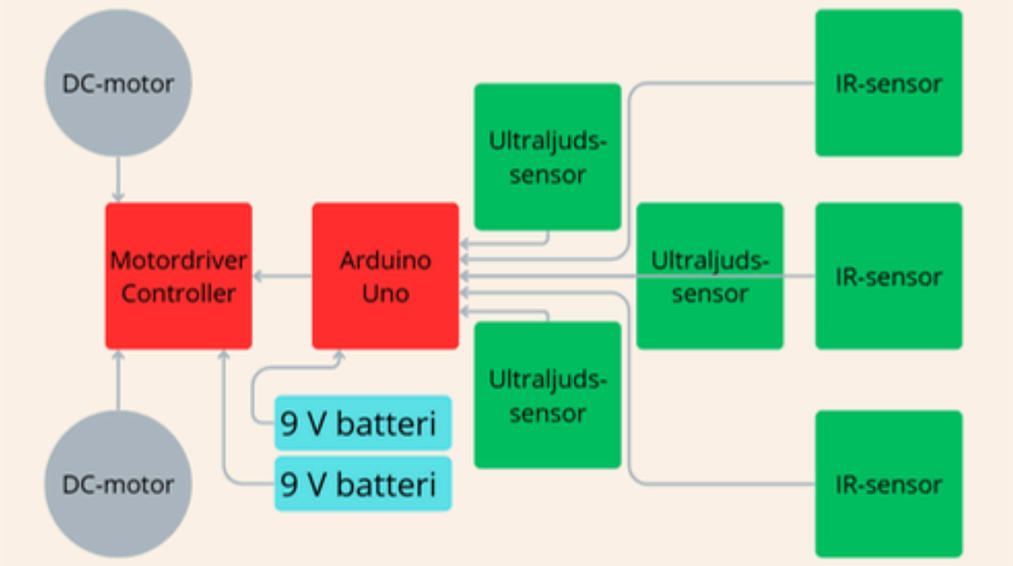


Introduktion

I detta arbete konstruerades en Arduino baserad robotbil för att undersöka hur flera sensorer och ett tillståndsbaserat styrsystem kan samverka i ett autonomt system som både följer linje, undviker hinder och navigerar fritt.

Frågeställning

Kan ett enkelt och billigt tillståndsbaserat system möjliggöra stabil och helt autonom navigering utan mänsklig styrning?

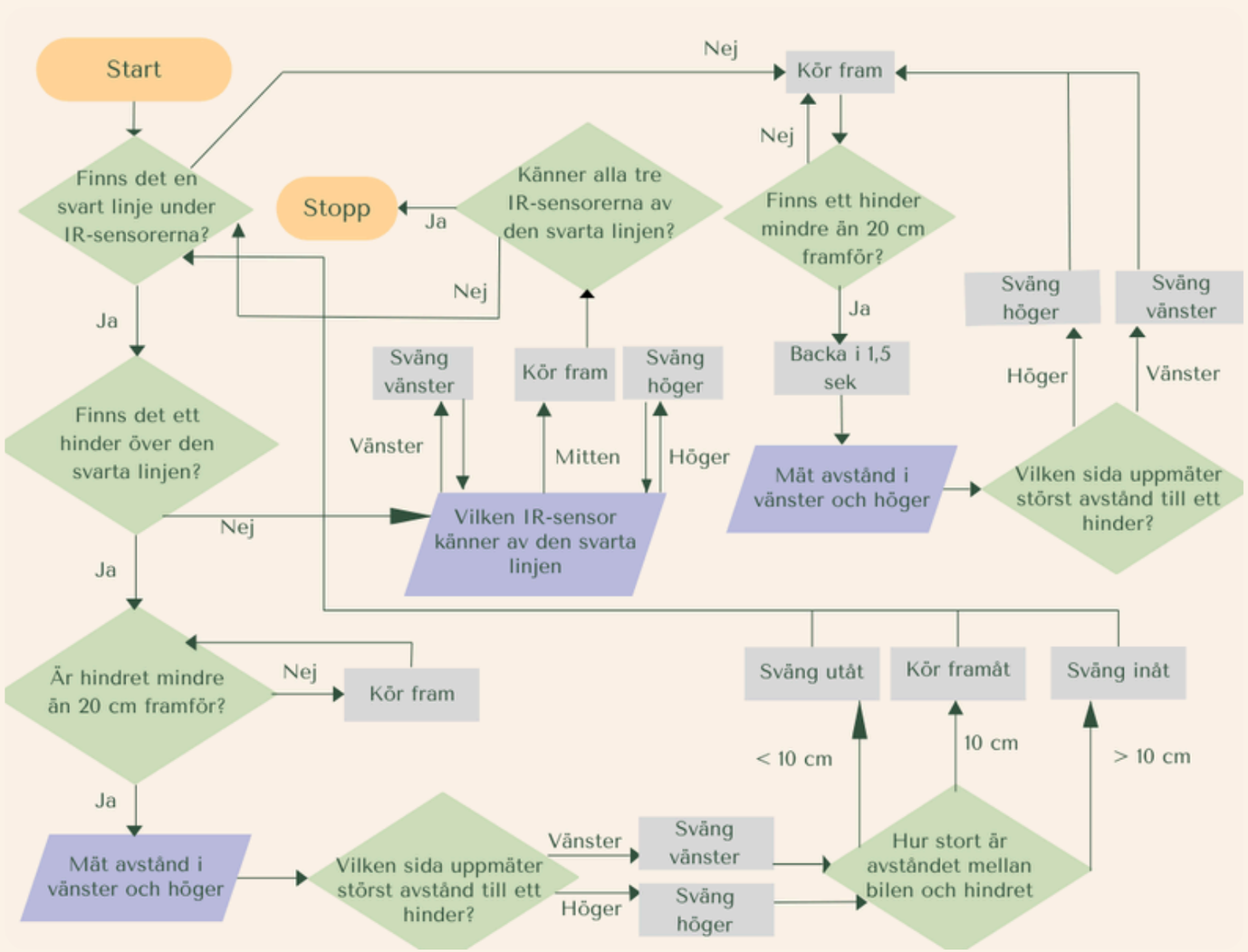


Syfte

Syftet med arbetet var att bygga och programmera en robotbil som självständigt kan analysera sin omgivning och växla mellan olika driftslägen beroende på situation. Roboten ska kunna följa en svart linje, undvika hinder längs linjen samt navigera fritt när linjen försvinner.

Metod

Robotbilen byggdes med en Arduino Uno, två DC-motorer, en motordrivare, tre ultraljudssensorer och tre infraröda sensorer. Systemet programmerades som en tillståndsmaskin som växlar mellan linjeföljning och hinderundvikning längs linjen, med ett STOPP-tillstånd som triggas av en svart ruta, samt fri navigering med antikollisionssystem när roboten befinner sig på omärkt mark.



Resultat

Roboten växlade stabilt mellan linjeföljning och fri navigering beroende på miljön. Systemet identifierade och undvek hinder längs linjen samt fungerade som antikollisionssystem vid fri navigering. Slutmålet detekterades konsekvent när samtliga IR-sensorer aktiverades samtidigt, vilket gav ett permanent stopp.

Diskussion och slutsats

En Arduino-plattform kan implementera ett adaptivt och hybridbaserat navigationssystem. Genom att kombinera sensordata och tillståndslogik kan roboten fatta självständiga beslut och anpassa sin färdriktning i realtid. Projektet demonstrerar hur strukturerad programmering och flera sensorer tillsammans möjliggör avancerad autonom funktion i ett relativt enkelt robotsystem.